

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис. 2.1

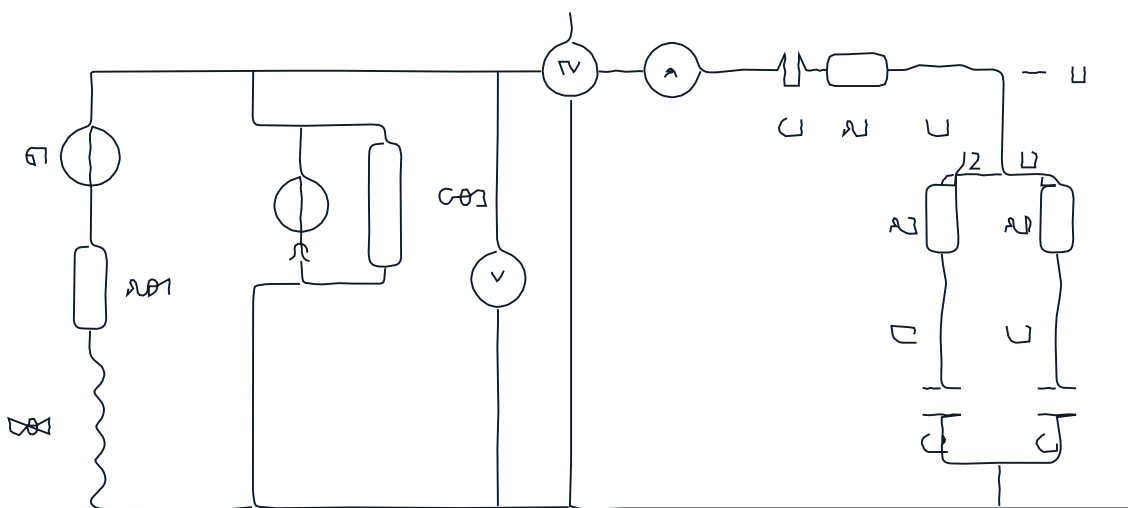


Рис. 2.1 Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вариант	U4										
E_{m1}	p.u.	$R_{\Sigma 1}$	$X_{\Sigma 1}$	I_{m2}	p.u.	$G_{\Sigma 2}$	R_2	L_1	C_1	R_2	L_2
B	град	Ом	Ом	A	град	Ом	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
20	45	5	3	20	45	0.2	18	2.4	95	22	15
C_2		R_3		L_3		C_3		I_n			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		В			
45		27		0		38		500			

Предусмотрено

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1%.
2. Определить действительные значения мощностей во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{S}$, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
7. РАСЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.